

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1^{re} C D E T I**Systèmes d'équations linéaires à deux ou trois inconnues**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Exercices d'application – Systèmes linéaires (2 et 3 inconnues). Justifiez chaque étape.

EXERCICE 1 Mélange de carburants – Station Total Yaoundé

Un gérant de station-service doit préparer 600 L d'un mélange d'essence Super (prix : 730 FCFA/L) et d'essence Normal (prix : 650 FCFA/L) pour obtenir un mélange vendu à 700 FCFA/L.

1. Notant x le volume d'essence Super et y celui d'essence Normal, écrire le système d'équations modélisant la situation.
2. Résoudre ce système par la méthode du déterminant (Cramer).
3. Vérifier que la solution trouvée convient au problème concret.

EXERCICE 2 Système paramétré – Budget ménager

Soit le système (S_m) à deux inconnues $(x; y)$, où m est un paramètre réel :

$$(S_m) \begin{cases} 2x + (m - 1)y = 5 \\ (m + 2)x - 3y = 1 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant $\Delta(m)$ du système. Pour quelles valeurs de m le système admet-il une solution unique ?
2. Pour $m = 2$, résoudre (S_2) par combinaison linéaire.
3. Étudier le nombre de solutions de (S_m) lorsque $m = -2$ et lorsque $m = \frac{1}{2}$.

EXERCICE 3 Production agricole – Coopérative du Nord

Une coopérative cultive du maïs et du soja sur une superficie totale de 50 ha. Le tableau ci-dessous donne les rendements et prix de vente.

Culture	Rendement (t ha ⁻¹)	Prix de vente (FCFA/t)
Maïs	3	150 000
Soja	2	250 000

Le revenu total espéré est de 28500000 FCFA.

1. Soient x (maïs) et y (soja) les surfaces en hectares. Établir le système traduisant les contraintes de surface et de revenu.
2. Résoudre le système par substitution.
3. La coopérative décide d'augmenter la surface de soja de 5 ha en réduisant d'autant le maïs. Calculer le nouveau revenu. Est-il supérieur à l'objectif initial ?

EXERCICE 4 Système à trois inconnues – Pivot de Gauss

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant par la méthode du pivot de Gauss (échelonnement) :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + y + 2z = 12 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée du système.
2. Effectuer les opérations élémentaires sur les lignes pour obtenir une matrice échelonnée (montrer les opérations type $L_i \leftarrow \dots$).
3. En déduire la solution $(x; y; z)$ par remontée.

EXERCICE 5 Équilibre chimique – Dosage (Contexte laboratoire)

Pour préparer 1 L d'une solution tampon, un technicien mélange trois solutions mères S_1 , S_2 , S_3 de concentrations connues en ions H^+ , NH_4^+ , Cl^- . Les volumes versés (en mL) sont x, y, z . Les contraintes analytiques donnent :

$$\begin{cases} 0,1x + 0,2y + 0,0z = 15 \\ 0,0x + 0,3y + 0,1z = 20 \\ 0,2x + 0,0y + 0,4z = 40 \end{cases}$$

1. Simplifier le système en éliminant les virgules (multiplier par 10).
2. Résoudre le système simplifié par combinaison linéaire successive (éliminer x puis y).
3. Vérifier que le volume total $x + y + z$ est bien inférieur à 1000 mL (complété par de l'eau distillée).